HANGCHA

用户手册



锂电池充电机

目录

第一章概述…… 2

1.1使用说明……2
1.2安全警告……2
1.3使用规定……2
1.4适用人群……2

第二章安全注意事项……3

2.1安全声明……3
2.2安全提示……3
2.3安全规定……3

第三章产品介绍……4

3.1引用标准……4
3.2使用条件……5
3.3产品概述……5
3.4智能充电机技术配置参数……5
3.5充电机的结构和尺寸……6

第四章安装与调试……6

4.1安装注意事项……6
4.2安装注意事项……7
4.3输入接线定义……7
4.4输出接线定义……8
4.5安装和调试……8

第五章充电操作步骤……9

第六章定期检查维护说明……10

第七章编码与信息……11

第八章常见故障及排除方法……11

第九章保修事宜……12

第十章包装运输和存储……12

第一章概述

1.1使用说明

锂电池充电机的安全注意事项、产品特色、技术性能、操作步骤、安装与调试、故障处理、设备维护等内容进行了阐述及说明.请用户在开箱后先认真阅读本说明书，并妥善保管以备后期查阅。

本公司保留对说明书修改的权利，并有权不对外另行通知。

1.2安全警告



1.3使用规定

★使用和连接锂电充电机时，应严格遵守电动叉车充电的相关规定；

★锂电充电机已根据相关安全标准研发、生产、检验和备案。如果遵守所有规定的指示和安全技术指示，正常情况下不会造成财产损失或者危害人身安全；

★本说明书中包含的指示必须严格遵守，否则可能出现安全隐患或导致安全装置失效。尽管本说明书对相关安全指示进行了说明，但仍须注意符合产品使用地区的安全规定和事故预防规定。

1.4适用人群

本说明书适用于下列人群：

★充电设备培训人员；

★充电操作人员；

★技术服务人员。

第二章安全注意事项

2.1安全声明

未遵守本章节的安全注意事项使用该设备，可能导致生命危险、伤害及设备损坏，杭州杭叉云瑞科技有限公司不承担任何由此导致的索赔要求。

2.2安全提示

为确保人身及设备安全全，操作本设备的人员必须遵守以下原则和条例：

★设备通电前，请务必确认设备接地良好；

★设备通电前，请务必确认输入电压、频率，装置的断路器或熔丝及其它条件均符合规格；

★所有工具应做好必要的绝缘处理，以防裸露的金属部分触碰金属机架，造成短路；

★确保本设备运行稳定，设备应尽可能在清洁卫生、通风良好的环境下运行，且运行环境中不得含有挥发性气体或易燃气体。

2.3安全规定

在本说明书的不同位置可查看提示和警告，用于表示可能存在的危险，所用的符号含义如下：

序号	安全标识		含义
1		接地标识	代表本处为接地线安装位置。

1.危险

★电气危险，火灾危险！切勿使用损坏、破旧或者脏污的充电枪；

★请勿将易燃、易爆或可燃材料、化学物、可燃蒸汽等危险物品靠近充电设备；

★设备安装与更换过程中必须切断电源，以防触电；

★不得使用任何延长电缆将充电设备连接至电动叉车，充电设备仅限连接电动叉车，切勿连接其它负载(电动工具)等；

★切勿导致充电电缆出现机械性损坏(弯曲、挤压或倾轧)，且电缆表面切勿接触热源、污物或水源；

★设备所有电缆必须接线牢固、绝缘良好且尺寸适当。连线松动、损坏或尺寸不足的电缆会造成电路故障，严重时可能造成设备不可恢复地损坏，甚至引发人员伤亡或火灾；

★摔过的设备，即使外观无损坏，也不可直接安装，因部分内部损伤可能会造成系统紊乱或电路短路等故障，必须经专业人员检测，确定无损后再决定是否可以安装；

★绝不允许用水冲洗设备，设备进水会引起电路短路。

2.警告

★出现任何可能影响其安全性能的故障，都必须立即由专业人员排除，然后才能重新启动；

★拔插充电枪时，请握紧充电枪把手，切勿拉拽缆；

★不得让重物压住电缆或人为踩踏充电电缆；

★保持充电枪清洁干燥，如有脏污，请用清洁的干布擦拭，严禁直接用手触碰充电枪芯；

★产品由公司专业技术人员(或授权的专业机构)安装，未经授权而私自安装或改装均有可能导致安全事故或设备损坏。若因此造成损失，公司不承担任何责任。

3.注意

★使用过程中如有异常情况发生，可立即按下急停按钮，切断所有输入输出电源；

★如遇下雨打雷天气，请谨慎使用；

★设备的正常运行有赖于部分参数的合理设置，该参数一般在现场安装调试后设置，如非必要，不建议用户自行重设参数；

★车辆熄火后才可进行充电，充电结束才允许启动车辆，在充电过程中，电动叉车禁止行驶；

★定期检查充电枪、充电电缆是否出现损坏，并检查设备外壳是否破损；

★使用充电设备为电动叉车充电时，请仔细阅读车辆的相关提示和使用说明书；

★设备机体及柜体内的警告、操作标识对设备安全操作起重要作用，严禁撕毁或损坏，若有损坏或模糊，请及时更换。

第三章产品介绍

3.1引用标准

★Q/HCCJ03045-2021工业车辆非车载传导式锂电池充电机；

★T/CCMA0110-2020工业车辆非车载传导式充电机；

★NB/T33001-2018电动汽车非车载传导式充电机技术条件；

★NB/T33008.1-2018电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机；

★GB/T27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议；

3.2使用条件

★海拔不超过2000m；

★设备运行环境温度-20℃~+50℃；

★周围空气的最大相对湿度不超过95%（当周围空气温度为25±5℃时）；

★安装地基要平稳，应无剧烈振动或冲击，垂直倾斜度不超过5%；

★运行地点无导电或爆炸尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸气；

★户外运行，设备周围及上方需安装保护棚，以防雨淋。

3、3产品概述

本产品具有输入功率因数高、输入电流谐波低、效率高、EMC性能好、工艺简洁、标准化程度高、可靠性高、外形美观，使用、操作、维护简单等特点，远优于行业内相同应用种类的产品，可广泛应用于交通、工业、物流等各个行业。

3.4智能充电机技术配置参数

型号	48V100A	48V200A	80V65A	80V100A	80V140A	80V200A
额定输入电压	AC380±15%（三相）					
最大输入电流	10.3A	19A	12A	16A	23.5A	31A
输入电网频率	50/60HZ					
功率因素	≥0.99					
输入功率	≤6.2kW	≤12.5kW	≤5.2kW	≤10kW	≤15.5KW	≤19kW
效率	≥0.93					
额定输出电压	58.8V		88.8V			
额定输出电流	100A	200A	65A	100A	140A	200A
额定输出功率	5.7kW	11.5kW	6kW	10kW	14.2KW	18kW
直流输出范围	10~60Vdc		10~100Vdc			
输出接插件	GB125A/Rema160A/320A					
冷却方式	强制风冷					
工作环境温度	-20℃~50℃满额输出；50℃~70℃降额输出					
相对湿度	≤95%					
防护等级	IP20					
噪声	<65dB					
海拔高度	<2000m					

3.5充电机的结构和尺寸



80V65A/80V100A/48V100A



80V200A



80V140A/48V200A

第四章安装和调试

4.1安装注意事项

本电源系统内部某些器件的工作电压及电流很大，为保证人身安全，应时刻遵守以下规定：

1. 只有接受过电源系统培训并充分掌握电源系统知识的人员才可以安装此电源系统。安装过程中，应始终要遵守前述列出的安全规定及本地安全规定。

2. 系统电压可能达320Vac或 475Vac是危险电压，安装及操作时需要作好绝缘防护，以保障人身安全。

3. 如要在电源系统机柜内部操作，应确保电源系统不带电。必须断开电源系统的市电输入及电池电源。

4. 将电源设备置于带锁的房间内，锁上机柜，由电源设备的负责人保管钥匙

4.2安装注意事项

型号	最大输入电流	输入线路的截面面积	空气开关型号
48V100A	10.3A	3*4+1*2.5mm² 3P+PE	32A-3P
48V200A	19A	3*6+1*6mm² 3P+PE	63A-3P
80V65A	12A	3*2.5+1*2.5mm² 3P+PE	32A-3P
80V100A	16A	3*4+1*2.5mm² 3P+PE	32A-3P
80V140A	23.5A	3*4+1*4mm² 3P+PE	32A-3P
80V200A	31A	3*6+1*6mm² 3P+PE	63A-3P

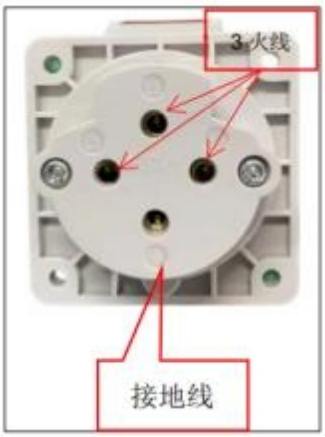
4.3输入接线定义

国标16A250V插头



接线定义： 输入甩线分为三相 4 线规格，三相 4 线接口为 L1、L2、L3、 PE (接地) 。
解释：L1 ,L2,L3 为 3 条火线， PE 为地线。 L1 为黑线，L2 为棕线，L3 为蓝线
PE为黄绿线，接地线务必接地。

工业充电头定义



接线定义：怡达接口为三相 4 线， R1S2T3 =L1 L2 L3=A BC=UV W(四种标识都是国标标识)接三根火线， PE 或者地线标识接地线。
安装方法： 螺丝孔位在侧方，把线塞进孔，从侧方拧紧螺丝即可。
16A 可接 1-4 平方线， 32A 可接 2.5-6 平方线，63A 可接 4-10 平方线。



接线定义：接口为三相4线，插头正面线序为：左一相、下二相、右三相、最上面的为地线。

警告：PE保护大地必须接，否则可能会威胁人身与设备安全。由于用户错接交流输入线导致的事故，本公司概不负责，谢谢合作。

4.4输出接线定义

输出线一般为REMA接插件，具体以实物为准。



接线定义：充电枪根据GB/T20234.3-2015设计，接线定义为：直流电源线路：DC+、DC-，设备地线：PE，充电通信线路：S+、S-，充电连接确认线路：CC1、CC2，低压辅助电源线路：A+、A-。

瑞玛插头



接线定义：根据客户对应电池定义匹配相应的定义。

4.5安装与调试

充电机内部某些器件工作电压和电流很大，为保障人身安全，应遵守以下规定：

★接受过培训并合格的人员才能安装此充电机。
★安装操作时应做好绝缘保护。
★应做好充电机接地措施。
★风扇进气口和风扇出气口应离至少10厘米。
★充电机应避免淋雨。
★请勿将易燃、易爆或可燃物靠近充电机。
★雷暴雨天气请谨慎使用。

第五章充电操作步骤

充电机输入输出电源接线，持有资格证的专业人士才能操作。在在输入插座拔掉或断路器断开以后连接。

1）将叉车移动到充电机附近，操作前请确保插头和双手干燥。

2）在开始充电前对充电机进行检查，确保充电机接线正确，无任何故障、异常现象。

3）要确认待充电电池电压、容量与充电机是否匹配。（请参照充电机规格和待充电电池规格）。

4）充电前先将充电机的输出插头接入叉车电池的插座，再将充电机输入电源插头接入电源插座。

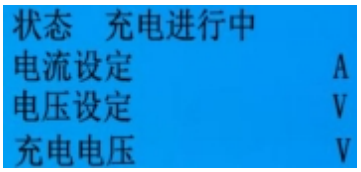
5）在无故障的情况下，充电机接收叉车电池的BMS发出的充电命令（包含充电电压、充电电流和开机指令等），自动对电池开始充电，充电指示灯闪烁。

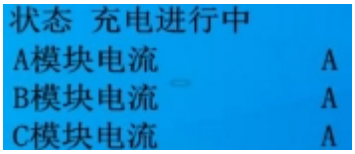
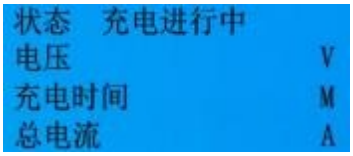
6）充电过程中如果出现错误，按“暂停”键停止充电，直至故障解决。

7）电池充满后，充电器自动停止充电，充电器指示灯亮。

8）充电时如需使用叉车，请按“暂停”键停止充电，然后断开插头。

9）充电时，充电时充电指示灯闪烁，显示屏依次出现以下4屏信息：

	**电流设定：电池BMS发送给充电机的电流设定值** **电压设定:电池BMS发送给充电机的电压设定值** **充电电压：电池当前电压值**
	**电池温度：电池充电时温度值** **最高电压:电池组单体最高电压值** **电池SOC：电池当前电量值**

	**A模块电流:充电机A模块当前输出电流值** **B模块电流流:充电机B模块当前输出电流值C** **模块电流:充电机C模块当前输出电流值**
	**电压:电池当前电压值** **充电时间:充电时累计时间值** **总电流:充电机工作时输出的最大电流值**
	**暂停按钮：按一下暂停充电，再按一下恢复充电。** **指示灯：充满敞亮，充电中闪烁，待机不亮。**

10）充电完成后，充电完成时指示灯恒亮，显示屏显示充电完成。先断开充电机交流断路器，拔出交流输入插头，最后拔出电池连接插头。

注意：

不规范的操作会导致电池或充电机损坏，或其他意外风险。

第六章定期检查维护说明

★输入、输出电线是否有破损（充电使用前检测）；

★充电机输出插头是否损坏（充电使用前检测）；

★如发生上述情况请及时更换相关配件（充电使用前检测）；

★定期清理充电机的进风口和出风口灰尘以及其他异物（每月检测一次）；

★确认充电机充电机输入断路器是否正常工作。若发现不良情况请及时与销售店或工厂取得联系；

★在未清楚不良原因之前先切断输入电源，再拔出充电输入AC插头，以免触电。

第七章编码与信息

编码	编码对应的信息	编码	编码对应的信息
F4	绝缘故障	F13	电压异常
F5	输出连接器过温	F14	不可信原因停止
F6	车辆BMS过温	F15	单体电压过高
F7	充电连接故障	F16	单体电压过低
F8	电池组温度过高	F17	充电过流
F9	高压继电器故障	F18	电池过温
F10	脸测点2检测故障	F19	绝缘异常
F11	其它故障	F20	连接器故障
F12	电流异常		

第八章常见故障及排除方法

序号	故障现象	故障原因	解决方法
1	风扇故障	风扇卡住、损坏或者风扇接插件松动。	检查风扇网罩是否变形或损坏，风扇接插件是否松动，内部是否堆积灰尘或异物 。
2	缺相	输入三相 中的一相掉电。	检查交流输入电压是否正常，输入插头是否松动。
3	输入欠压	输入电压低于310V	检查交流输入电压是否正常，输入插头是否松动。
4	BMS 通讯故障	CAN 信号线异常或BMS未发送数据。	检查 BMS 和充电机之间的通讯线是否连接完好。

第九章保修事宜

9.1本产品保修一年（本公司不承担因维修导致的物流、运输、关税等其他费用）。超出保修期限，用户应同厂家协商采取有偿方式进行更换或维修。

9.2本公司产品在使用的过程中，若出现问题请先按本手册进行检查。如果仍无法解决，请与我公司联系。

9.3用户使用本公司产品过程中，若出现下列情况，本公司不承担保修义务。

★违反产品手册或规格使用导致产品损坏。

★擅自改动或自行维修而导致产品损坏。

★由于非正常外力而导致产品损坏。

★因自然灾害或其它不可抗力而导致产品损坏。

9.4对于在保修范围内引起的质量问题，本公司的责任只限于产品本身，并不承担连带和延伸的责任。

9.5废弃时的注意事项

充电机的废弃处理为产业废弃物，请交给有认证资格的专门人员或公司处理，本公司不负责回收处理。

第十章包装运输和存储

★充电机采用纸箱加防撞材料卡位打包。

★产品在运输过程中不应剧烈振动、撞击、倒置等情况。

★充电机存储应避免高温高湿、多粉尘、多金属粉末等环境，避免酸性、
碱性或其他腐蚀性气体共存，存放在干燥、通风良好的室内环境。

★存放地面应有托盘等防潮措施。

HANGCHA

让 搬 运 更 轻 松

本说明书内容如有变更，不再另行通知。

相关内容的解释，以杭州杭叉云瑞科技有限公司正式发布的最新版本为准。

杭叉集团股份有限公司

HANGCHAGROUPCO,LTD

公司地址：杭州市临安区青山湖街道大园路2799号